

用于外壳元件的 GRC-SWCNT 复合材料的生产和表征

Serkan SUBASI^{1*}、Heydar DEHGHANPOUR²、Muhammed MARASLI²

¹杜兹塞大学工程学院土木工程系, 土耳其杜兹塞 81620

²土耳其伊斯坦布尔 Fibrobeton 公司, 建筑材料研发 34810

crossref <http://dx.doi.org/10.5755/j02.ms.29008>

2021 年 4 月 27 日收到; 2022 年 1 月 25 日接受

玻璃纤维增强混凝土 (GRC) 外壳元件中的纳米级缺陷会随着时间的推移而造成损坏, 从而导致机械和耐久性问题。因此, 本研究开展了一项实验计划, 调查单壁碳纳米管作为纳米添加材料在 GRC 中的应用。由于文献中没有关于 GRC-碳纳米管 (CNT) 复合材料的研究, 因此本研究讨论了 CNT 在传统混凝土中的行为。研究获得了五种不同的 GRC-SWCNT 复合混合物, 分别含有 0、0.007、0.010、0.015 和 0.020 wt.% 的单壁碳纳米管 (SWCNT)。混合物中分别使用了煅烧高岭土和丙烯酸聚合物作为胶凝材料和化学改性材料。对制备的样品进行了可加工性、密度、毛细管度、压力、弯曲、拉伸、冲击、里氏硬度和 FE-SEM 测试。结果表明, GRC 混合物中的最佳 SWCNT 比率为 0.015%。据观察, 力学结果之间存在线性关系。FE-SEM 图像证实, SWCNT 可作为微裂缝的桥梁并加固微观结构。

关键词: 玻璃纤维、GRC、碳纳米管、SWCNT、壳元素、机械性能。

1. 引言

近年来, 耐碱玻璃纤维 (AR-GF) 已被用于建筑材料的不同用途, 并吸引了许多研究人员的关注[1, 2]。AR-GF 含有 15 - 20 % 的 ZrO_2 , 这大大保护了纤维免受水化水泥浆中碱性物质的影响 [3, 4]。以往的研究证明, AR-GF 在许多方面对建筑材料都有积极作用, 如劈裂拉伸强度 [5,6]、断裂模数 [7]、弯曲强度 [8] 和耐磨性 [9]。

由于 GRC 具有令人满意的机械性能和耐火性, 其主要用途通常是覆面板[4, 10]。在 GRC 的其他非结构性应用中, 可以指出的领域包括永久模板、下水道衬里、建筑物修复、隧道衬里和隔音屏障[11]。GRC 在结构方面的应用也很有限[12]。除了 GRC 的许多优越性能外, 它还存在脆化等问题[13]。微小尺寸的 AR-GF 可防止微裂缝的形成, 但纳米尺寸的裂缝可能会随着时间的推移而产生, 并威胁到 GRC 元件的机械和耐久性能。针对 GRC 的这些问题, 许多研究人员提出了不同的解决方案。老化 GRC 的保护层涂层 [14] 和新鲜

GRC 的化学添加剂 [15] 就是其中的两种解决方案。

最近, 许多研究人员建议使用碳纳米管 (CNT) 等纳米材料来克服水泥基复合材料的不足[16, 17]。碳纳米管具有最佳的机械、物理、电学和比表面积, 因此备受研究人员青睐[18]。碳纳米管是一种

* 通讯作者。Tel: +90-380-542-1133.

电子邮件地址: serkansubasi@duzce.edu.tr (S. Subasi)

碳的同素异形体，分为单壁碳纳米管（SWCNT）和多壁碳纳米管（MWCNT）两类[19]。表 1 比较了 SWCNT 和 MWCNT 的物理和机械差异。Brenner 等人[20] 首次提出了碳纳米管在水泥基材料中的应用，并于 2008 年申请了专利。预计纳米级 CNT 可控制将水泥基质粘结在一起的硅酸钙水合物（C-S-H） [21]。然而，人们对水泥基材料中 MWCNT 的研究较多，而对 SWCNT 水泥基材料的研究则相当有限。

表 1.SWCNT 与 MWCNT 的区别 [22]

	SWCNT	MWCNT
直径	0.5 - 3.0 纳米	5 - 100 纳米
长度	100 纳米 - 1 厘米	100 纳米 - 1 厘米
典型杨氏模量	1.3 TPa	1.8 TPa
拉伸强度	高达 53 GPa	高达 63 GPa
导电性	10000 S/cm	6000 S/cm
导热性	最大值6000 W/m-K	最大值3000 W/m-K

本文总结了一些关于 SWCNT 水泥复合材料的代表性研究。Kang 等人[22] 研究了 0、0.02、0.04 和 0.06 wt.% 的 SWCNT 添加量的水泥复合材料。结果表明，在使用 TritonX-100 作为分散剂的情况下，抗压强度和抗折强度都有所提高，而在不使用分散剂的情况下，提高 SWCNT 的比例会导致强度降低。Li 等人 [23] 研究了 SWCNT 和氧化石墨烯对水泥的综合影响。挠曲试验结果表明，含有 SWCNT-GO 的水泥强度提高了 72.7%。另外，还发现强度增加了

其中 51.2% 为 GO，26.3% 为 SWCNT。乔纳森等人 [24] 研究了水泥水化产物在 SWCNT 上的生长情况。研究发现，SWCNT 可加速硅酸盐水泥中 C_3S 的水化反应。首先，研究指出 C_3A 和 C_3S 水化产物的形态都会受到 SWCNT 存在的影响。特别是，纳米管迅速被 C-S-H 包覆，而纳米管被视为 C_3S 水合产物的成核点。由此产生的结构保留在水泥颗粒表面，而超声和输送的 OPC 样品的结构则从颗粒表面生长出来，形成典型的 C-S-H 簇。

对 GRC 的需求与日俱增，尤其是在外壳元件应用中，因此改善 GRC 的机械性能非常重要。在这项研究中，我们的目的是通过使用不同比例的 SWCNT 来改善 GRC 的微观和纳米结构，从而检验 GRC-SWCNT 复合材料的机械和微观结构特性。

2. 实验

2.1. 材料

CEM II / B-L 42.5 R 白色波特兰石灰石水泥被用作预混合 GRC 混合物的粘结材料。适用于 GRC 生产的硅砂 (2 - 850 μm) 被用作填充材料。煅烧高岭土 (CK) 作为辅助粘结材料， SiO_2 、 Al_2O_3 和 Fe_2O_3 的比例为 70.45%。根据多项研究结果，CK 对水泥基砂浆的积极影响[25]已得到证实。所用 CK 的比重为 2.52 g/cm³。表 2 列出了所用水泥、CK 和硅砂 (SS) 的化学成分。

表 2.矿物材料的化学成分

组件	水泥，%	硅砂，%	煅烧高岭土，%
二氧化硅	17.46	98.57	59.78
Al2O3	3.27	0.00	10.23
Fe2O3	0.21	0.17	0.44
CaO	63.04	0.29	9.91
氧化镁	1.67	0.00	1.59
K2O	0.34	0.16	0.90
Na2O	0.30	0.00	0.05
SO3	3.02	0.00	1.25
P2O5	0.04	0.01	0.04
二氧化钛	0.09	0.12	0.15
Cr2O3	0.0021	0.0137	0.0186
Mn2O3	0.0042	0.0029	0.0077
意向书	11.00	0.39	16.24

使用长度为 12 毫米、直径为 14 微米的耐碱玻璃纤

维 (AR-GF) 来增加抗拉强度和防止裂纹。所用 AR-GF 的比重、抗拉强度和熔点分别为 2800 kg/m³、2450 MPa 和 800 °C。之前的一项研究[26]证实，AR-GF 可积极用于溅射 GRC。此外，如果 AR-GF 分散均匀，它还能防止在 GRC 溅射过程中形成和发展 "瘤"。

壳体元件中的微裂缝。乙烯基丙烯酸共聚物（VA-CP）溶液被用作添加剂材料，以提供均匀的混合物并获得更致密的复合材料[27]。所有混合物都使用了以聚羧酸醚为基础的增塑剂。

研究中使用的糊状 SWCNT 具有贝塔 302 载体，由 TUBAL 公司提供。这种 SWCNT 的浓缩载体由表面活性剂、稳定剂--烷二醇衍生物和二腈联苯衍生物组成[28]。图 1 给出了 SWCNT 的扫描电镜图像。所用 SWCNT 的碳含量为 $99 \pm 1 \text{ wt.}\%$ ，直径为 $1 - 2 \text{ nm}$ 。这种材料非常柔韧且坚固，其长度约为直径的 3000 倍。

图 1.SWCNT 的扫描电镜图像

2.2. 混合设计

GRC 通常采用喷雾法和预混合法生产 [29]。在本研究中，所有混合物都是以预混合方式生产的。将 GRC 的主要材料水泥、骨料、煅烧高岭土和玻璃纤维按表 3 中的用量干拌三分钟。在 70% 的混合水中加入所需量的 SWCNT。根据该公司提供的信息，有必要在一定量的水中混合至少 20 分钟，以分散该材料。添加了分散剂的黑色片状 SWCNT 在叶轮叶片形混合器中以 2000 rpm 的转速进行混合。在混合过程中，用玻璃长棍在纸上铺取样品，测试分散成功率。40 分钟后观察到最佳分散效果。将分散的碳纳米管加入混合物中，混合过程持续 3 分钟。下一步，在继续混合的同时加入分散的碳纳米管。然后，在剩余的 30% 水中加入超塑化剂 (SP)，2 分钟后结束混合过程。混合过程的各个阶段示意图见图 2。

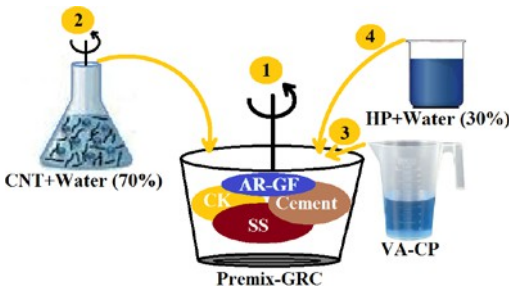
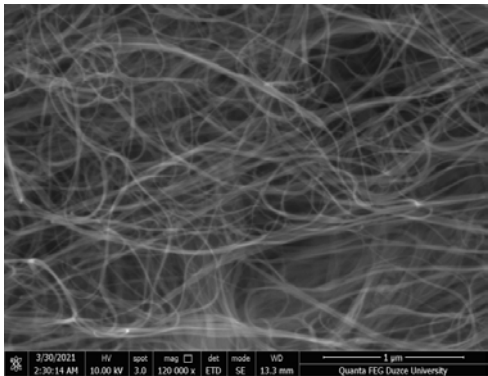


图 2.混合过程示意图

表 3.灰泥的混合物设计和含量

没有	水泥, g	煅烧高岭土, 克	硅砂, g	乙烯基丙烯酸树脂, g	玻璃纤维, 体积百分比	超塑化剂, 重量百分比	水, 克	SWCNT 重量百分比
1	7340	306	7650	153	0	0.9	2440	0
2	7340	306	7638	153	2.5	0.9	2440	0.007
3	7340	306	7632	153	2.5	0.9	2440	0.010
4	7340	306	7626	153	2.5	0.9	2440	0.015
5	7340	306	7614	153	2.5	0.9	2440	0.020

所有混合物的水/粘合剂比率均保持在 0.32。HP 的添加量为水泥重量的 0.9%。将制备好的混合物倒入模具中，24 小时后从模具中取出，试样分别固化 7 天和 28 天。

2.3. 测试方法

混合物制备完成后，根据 TS EN 1170-1 [30] 进行了坍落度测试，以检查其工作性。该标准涵盖了一种测试方法，可用于检查玻璃纤维增强水泥（GRC）中水/水泥比的适宜性以及混合物的工作性（泵送性和压缩性）。测试方法是将混合物放入一个高 55 毫米、内径 57 毫米的管道中，然后垂直提起管道。圆形辐射混合物的平均直径表示坍落度值。

根据 TS EN 196-1 [31] 标准测试了为测定抗压强度而制作的 7 天和 28 天 50 毫米立方体试样。在抗压强度测试（28 天）之前，根据 TS EN 1170-6 [32]，对相同试样的干密度和毛细管值进行了规定。在该标准范围内，GRC 试样的密度是根据阿基米德原理测量的。此外，为了研究 SWCNT 对 GRC 硬度的影响，根据 ASTM-A956 [33]，对立方体样品进行了里氏硬度测试。为了确定复合材料的抗冲击强度，按照 [34] 标准对 10 × 15 × 110 毫米大小的试样进行了测试。

根据 TS EN 1170-4 [35]，使用 7 天和 28 天 200 × 15 × 10 毫米试样测定复合材料的抗弯强度。根据 TS EN 1394 [36]，在 250 × 25 × 10 毫米大小的试样上进行了直接拉伸试验。在所有实验中，每种混合物测试三个，取平均值。场发射扫描电子显微镜（FE- SEM）分析用于确定 GRC-CNT 复合材料的形态和内部结构。FE-SEM 是一种用于捕捉材料微观结构图像的先进技术。FE-SEM 通常在高真空条件下进行，因为气体分子容易干扰电子束以及用于成像的发射的二次电子和后向散射电子。使用的扫描电子显微镜和电离辐射显微镜

是 FEI（场电子和离子公司）生产的 Quanta FEG 250 型，具有高分辨率肖特基场发射和 1400 万到 100 万倍的放大率。为了进行 FE-SEM 分析，样品取自抗压强度后的裂缝区域。由于水泥基材料是绝缘体，因此无法在以下条件下获得扫描电镜图像

所需的质量。样品首先涂上导电材料（金/钼），以获得所需的图像。

3. 结果与讨论

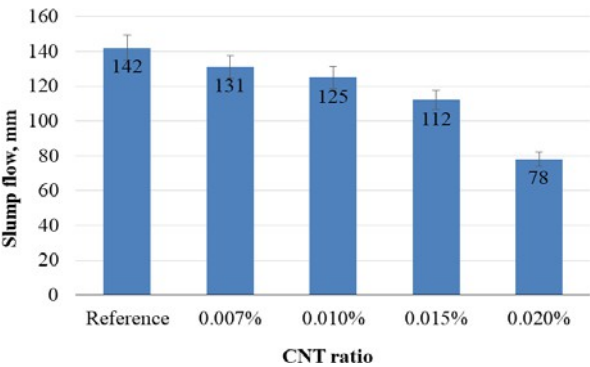
3.1. 可加工性

图 3 显示了 GRC-CNT 复合材料的坍落度值。SWCNT 比率对坍落度有显著影响。参照物的坍落度值为 142 毫米，而添加了 0.02 wt.% SWCNT 的混合物的坍落度值下降了 45%，为 78 毫米。大多数研究 [37, 38] 都证实，MWCNT 水泥的可加工性降低了。CNT 的高比表面积是导致工作性降低的主要原因。因此，由于 SWCNT 比 MWCNT 具有更高的比表面积，这些纳米材料会进一步影响水泥的工作性。一项研究 [39] 注意到了 CNT 与铝酸盐相（主要是 C_3A ）的相互作用及其导致混合物工作性降低的能力。在新拌混凝土中， C_3A 相是影响工作性的关键因素 [38]。Makar 和 Chan [24] 的研究报告指出，SWCNT 可抑制 C_3A 的形成。另一方面，作为核心的 SWCNT 上 C-S-H 的快速浓缩也是导致工作性下降的另一个潜在原因。

图 3.混合物的坍落度值

3.2. 密度和毛细管

CNT 的填充和成核效应可增加水泥基体的密度，使其更加密实 [38]。一般来说，MWCNT 对水泥基材料性能的影响已被研究，而对 SWCNT 影响的研究非常有限。此外，有文献指出，MWCNT 对胶凝材料密度的影响不确定。据报道，在 [40, 41] 的研究中，通过添加 MWCNT 增加了密度，在 [42] 的研究中降低了密度，而在 [43] 的研究中则无效。在 Chaipanich 等人的研究中 [41]，添加了 CNT 的粉煤灰的密度

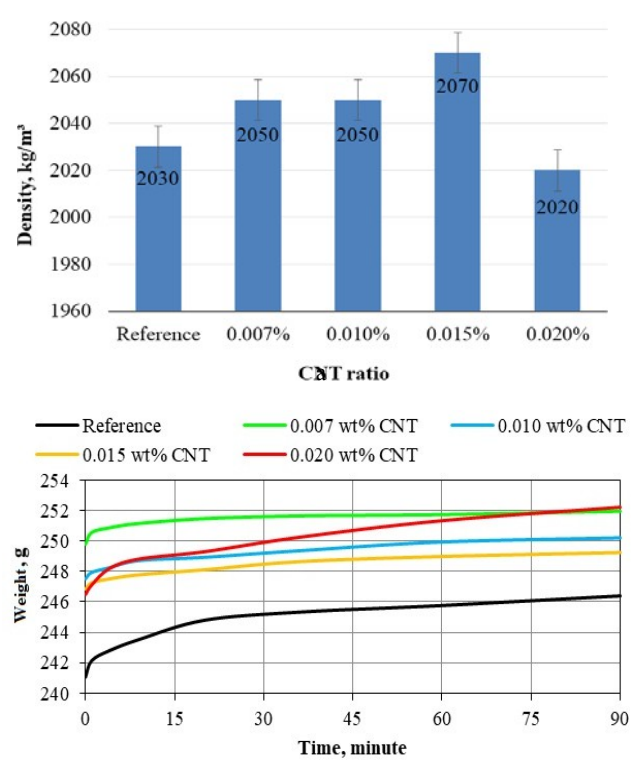


砂浆的密度为 2.29，仅粉煤灰砂浆的密度为 2.19，而普通硅酸盐水泥砂浆的密度为 2.23 g/cm³。在本研究中，密度为 0.007 wt.%、添加 0.01 wt.% 和 0.015 wt.% SWCNT 的复合材料的密度分别增加了 1 %、1.3 % 和 2 %（图 4 a）。然而，与参照物相比，含有 0.02 % SWCNT 的复合材料的密度降低了 0.5 %。这是由于可加工性较低以及在插入过程中会出现永久性空隙。

Rashad [37]报告称，在胶凝材料中使用 CNT 的三大优势是降低孔隙率、渗透性和吸水性。在胶凝材料中，通过用 CNT 上的冷凝 C-S-H 填充水化产物之间的空隙，可以降低孔隙率，获得更致密的基体。图 4 b 比较了含有不同数量 SWCNT 的复合材料的 90 分钟毛细管测试结果。添加 0、0.007、0.01、0.015 和 0.02 wt.% SWCNT 的重量分别为复合材料分别增加了 2.212、0.972、1.087、0.865 和试验后的吸水率分别为 2.320%。吸水导致的重量增加取决于复合材料的孔隙率。从时间-重量曲线来看，所有复合材料的重量增加在最初的 15 分钟内都比较明显。添加了 0.015 % SWCNT 的复合材料的毛细管曲线与其他复合材料相比速度较低，并逐渐固定在水平方向上。含有 0.02 % 的 SWCNT 由于稠度低而造成的瑕疵不断增加。

b

图 4.复合材料的测试结果：a - 密度；b - 毛细管度

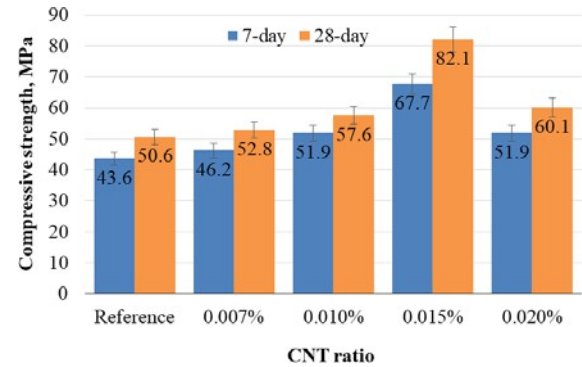


3.3. 机械测试结果

图 5、图 6 和图 7 分别给出了 7 天和 28 天 GRC-CNT 复合材料的抗压、抗弯和抗拉强度。从所有力学测试结果来看，它们之间存在平行关系。从弯曲和拉伸试验结果可以看出，龄期效应比抗压强度效应更为明显。与 7 天试样相比，28 天试样的平均抗压强度、抗弯强度和抗拉强度分别提高了 16%、38% 和 37%。CNT 提高了水化速度，加速了 C-S-H 的形成，因此抗压强度有望在早期得到提高 [24]。SWCNT 比率的增加表明龄期效应更为明显。Xu 等人[38]指出，一些水分子通过虹吸作用被吸收到纳米管的空腔中。随着 CNT 比率的增加，吸收的水量也随之增加。随着 CNT 比率的增加，吸水量增加，水化速度减慢，因此从逻辑上讲，抗压强度在老化时会进一步增加。随着 CNT 比率增加到 0.015 wt.%，抗压强度增加，但当 CNT 比率增加到 0.02 wt.%，抗压强度下降到参考试样的强度水平。然而，含有 0.007、0.01、0.015 和 0.02 重量百分比的 SWCNT 的 28 天复合材料的抗压强度增加了分别为 0.04%、0.14%、0.62% 和 0.19%。

图 5. 7 天和 28 天抗压强度结果

Kang 等人[22] 研究了 0、0.02 的强度、0.04 和 0.06 wt.%（按水泥重量计）添加了硅碳化钨的水泥复合材料。在使用分散添加剂的混合物中观察到了 SWNT 的积极作用。含 0.06 重量%SWCNT 的复合材料获得了最大抗压强度。Kerienė 等人 [40] 分别研究了 MWCNT 对非蒸压加气混凝土和蒸压加气混凝土的影响。研究表明，添加 0.02 重量% 纳米管的混合物抗压强度最大，提高了 11.03%。此外，加热期间的收缩率也有所降低。根据 Musso 等人的研究结果[44]，功能化的 CNT 会导致机械性能下降，而在加热过程中会显著降低收缩率。



生长和退火的碳纳米管都实现了改进。

与抗压强度结果一样，随着碳纳米管比例增加到 0.015%，弯曲强度和拉伸强度都有所提高，而当碳纳米管比例增加到 0.02% 时，强度则有所降低。含有 0.007%、0.01%、0.015% 和 0.02% CNT 的复合材料的抗弯强度分别为 0.007%、0.01%、0.015% 和 0.02%。

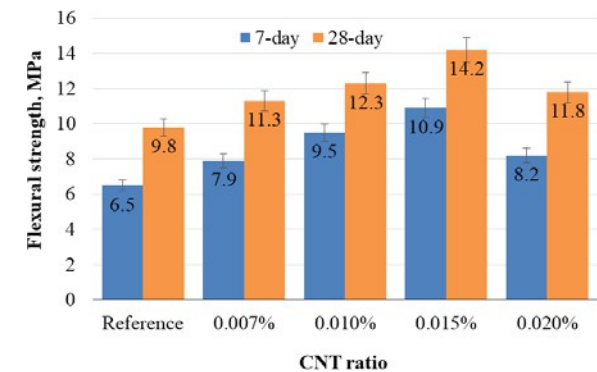
SWCNT 分别增加了 15%、26%、45% 和 20%。Kang 和 Al-Sabah 生产了添加 0.02 - 0.04 重量%（按水泥重量计）SWCNT 的灰泥，并检测了其机械强度。他们报告称，10%-20% 的 SWCNT 对砂浆的抗折强度有积极影响。此外，与参照物相比，使用相同混合物的样品的抗拉强度分别提高了 17%、33%、56% 和 32%。在本研究中，虽然 GRC-SWCNT 复合材料的抗折强度比参考值高出

9.78 - 14.18 兆帕，而不同的研究报告称 GRC 基质的压力为 4.50 - 9.95 兆帕。[45, 46].

许多研究[47, 48]都报道了 CNT 对水泥基材料抗弯强度的积极影响。然而，不同研究中也有关于抗折强度不一致的报道。抗折强度的一致可能与 CNT 的分散性和 CNT 水泥的粘结性能有关。在 CNT 增强水泥基材料中，CNT 与水泥之间的结合是影响抗弯强度的最重要因素。然而，CNT 的分散类型、质量和性能会对粘结机制产生重大影响。考虑到这些因素，开发一个用于估算抗折强度的概率模型是非常有用的。Ramezani 等人[49]利用凯利-泰森理论提出了一种概率模型，用于估算 CNT 增强水泥复合材料的抗弯强度。该模型表明，CNT 长宽比在 400 到 800 之间，浓度在 0.08 wt.% 到 0.18 wt.%（水泥重量）之间时，抗弯强度最高。最后，通过与实验研究变量进行比较，对模型变量进行了验证。例如，随着复合材料中 CNT 比例的增加，发现龄期的意义更加明显。

图 6.7 天和 28 天抗弯强度结果

由于 GRC 的一般使用领域是外壳元件，因此抗拉强度也很重要。有关 GRC 直接抗拉强度的文献研究有限。Peled 等人[50]研究了添加尺寸稳定添加剂、丙烯酸聚合物和高炉矿渣的 GRC 的拉伸强度以及其他机械性能。其中



不同混合物的劈裂拉伸强度为 2.8 - 7.6 兆帕，添加丙烯酸聚合物和矿渣的混合物的劈裂拉伸强度提高最大。在 Ali 等人的研究中[45]，0.5 体积%纤维增强 GRC 复合材料在 28-180 天的劈裂拉伸强度为 3.5 - 4.5 兆帕。在这项研究中，2.5 体积% 玻璃纤维增强 GRC 基体的 7 天和 28 天直接拉伸强度分别为 4.73 和 7.48 兆帕。据报道，添加 0.015 wt.% CNT 的复合材料的最大拉伸强度为 11.64 MPa。与抗压和抗弯强度结果一样，CNT 高添加量复合材料的龄期效应对拉伸强度的影响更为明显。添加 0.007 wt.% 和 0.02 wt.% CNT 的复合材料的龄期效应分别为 23 % 和 62 %。

图 8 考察了复合材料机械性能之间的关系。超过 80 的相关系数证实了双边关系。文献[51, 52]指出，相关系数至少应达到 70，两个因素之间的估计模型才是合适的。考虑到图中的方程，抗弯/抗压强度率高于其他因素。这与文献 [45, 46] 中的一些研究相符。此外，根据相关系数， $R = 0.9753$ 证明抗弯-抗拉之间的方程比其他方程更合理。在 Ali 等人的研究中 [45]，GRC 的抗压-劈裂拉伸和抗压-抗弯关系分别见式 1 和式 2。根据 ACI 委员会 363 [53]，抗压-劈裂拉伸关系式 3 和抗压-弯曲关系式 4 分别可用。在这些公式中， f_r 是抗弯强度， f_c 是抗压强度， f_{sp} 是劈裂抗拉强度。这些公式通常更适合粗骨料混凝土。根据文献，细骨料混凝土的 f_r/f_c 比率可能更高。例如，在 Arslan 等人[54] 和 Aygormez 等人[55] 的研究中，土工聚合物混凝土的 f_c-f_r 关系分别为公式 5 和公式 6。

$$f_{sp} = 0.604 \times f_c; \quad (1)$$

$$f_r = 0.755 \times f_c; \quad (2)$$

$$f_{sp} = 0.59 \times f_c; \quad (3)$$

$$f_r = 0.94 \times f_c; \quad (4)$$

$$f_r = 1.32 \times f_c; \quad (5)$$

$$f_r = 1.34 \times f_c. \quad (6)$$

如果将图 8 中的方程式写成

$f_y = a \times f_x$ 格式，预混合 GRC 的计算公式如下。在这些公式中， f_r 、 f_c 和 f_t 分别指抗弯、抗压和抗拉强度。

$$f_r = 1.53 \times f_c; \quad (7)$$

$$f_t = 1.23 \times f_c; \quad (8)$$

$$f_t = 2.79 \times f_r. \quad (9)$$

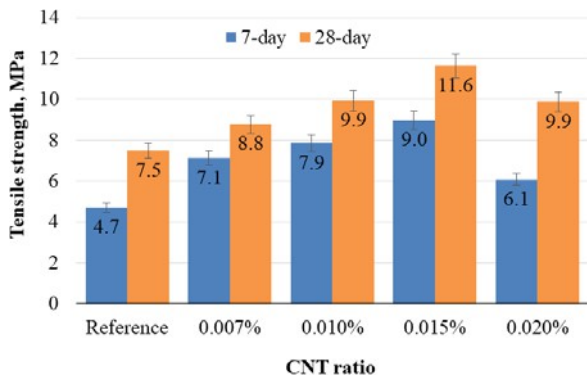


图 7.7 天和 28 天拉伸强度结果

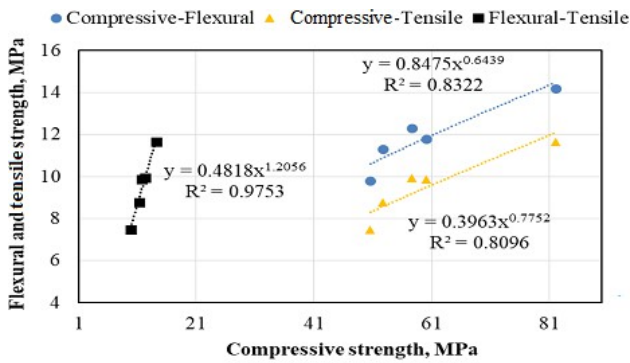


图 8.抗压-抗弯、抗压-抗拉和抗弯-抗拉强度关系

3.3. 冲击测试结果

为确定所生产的 GRC-SWCNT 复合材料的冲击强度，使用符合 ISO 179-1 标准[34]的设备读取了相关试样的吸能值。试样的冲击强度值通过公式 10 [56]计算得出。为保证统计的准确性，每种混合物都测试了 5 个试样。图 9 比较了获得的平均吸收能量和冲击强度值。

$$a = \frac{EC}{CU \sqrt{b}} \quad (10)$$

其中， E_c 是吸收的能量（千焦耳）； h 是测试样本的厚度（米）； b 是测试样本的宽度（米）。

ISO 179-1 标准通常是一种确定聚合物材料冲击特性的测试方法 [57, 58]。不过，由于本研究中生产的 GRC-SWCNT 复合材料的一般使用领域是外壳元件，因此使用这种测试方法来检验其冲击行为是非常有用的。

复合材料的冲击强度和吸收能量值见图 9。添加了 0.007%、0.010%、0.015% 和 0.02% SWCNT 的复合材料的冲击性能如图 9 所示。

与参考值相比，复合材料的冲击强度分别降低了

17.99%、40.84%、28.48% 和 6.80%。其吸收能量值介于 3.12 - 4.72 J 之间，冲击强度值介于

14.4 - 21.76 kJ/m²。虽然添加 0.01% SWCNT 的复合材料显示出最佳的冲击性能，但添加 0.02% SWCNT 的复合材料的冲击性能仍低于参考值。相反，根据所有其他

测试结果的最大值为
0.015 % 的 SWCNT 复合材料。

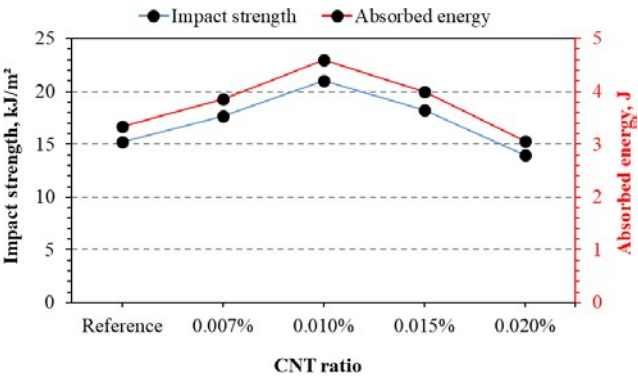
图 9.复合材料的冲击强度和吸收能量

3.4. 硬度测试结果

里氏硬度测试是一种非破坏性方法，可提供有关石材和混凝土等建筑材料硬度和估计强度的信息[59, 60]。本研究采用这种方法来获取添加了 SWCNT 的 GRC 复合材料的硬度信息。结果对比见图 10。参考 GRC 试样的硬度值为 375 HL。在图 10 中没有观察到添加了 SWCNT 的 GRC 复合材料的硬度与参考 GRC 复合材料的硬度有明显差异。

0.007 wt.%添加了SWCNT的复合材料与参考材料相比，硬度分别增加了7.2%和8.8%。然而，添加了 0.010 wt.% 和 0.015 wt.% SWCNT 的复合材料的硬度与参考材料相比分别提高了 7.2 % 和 8.8 %。这是因为 SWCNT 形成了三维网络，防止了横向变形和微裂纹。此外，里氏硬度测试法中的材料密度也会对数值产生很大影响。将硬度值与图 4 中的密度和毛细管度结果进行比较，可以证实这一点。小于 0.1 μm 的孔隙只有在有水力相（C-S-H）的情况下才会在灰浆中形成，并且由于其尺寸而保持空隙。然而，C-S-H 中吸附孔隙的存在是水泥腻子 and 灰浆的共同特征。因此，孔隙率的变化会受到 CSH 和碳纳米管的影响，它们会增加凝胶相的密度[61]。添加了 0.020 % SWCNT 的复合材料的硬度比参考材料降低了 2%。其原因是可加工性降低导致密度变低。

关于普通混凝土的里氏硬度研究虽然有限，但也不在少数。但没有关于 GRC 里氏硬度的资料。Song 等人[62] 研究了硅酸钠基混凝土和普通 C30 混凝土的里氏硬度，得出结论：普通混凝土的平均硬度值为 362.4 HL，硅酸钠基混凝土的平均硬度值为 405.6 HL。本研究中生产的 28 天 GRC-SWCNT 复合材料的硬度值测得介于 372.68 和 408.10 HL。因此，与普通混凝土相比，结果证明是一致的。Gomez- Heras 等人[63] 指出，粒度越细，里氏硬度越高。此外，CK 还有利于提高混凝土的表面硬度 [64]。这种情况直接



与细粒矿物填充微孔和大孔隙有关 [65]。

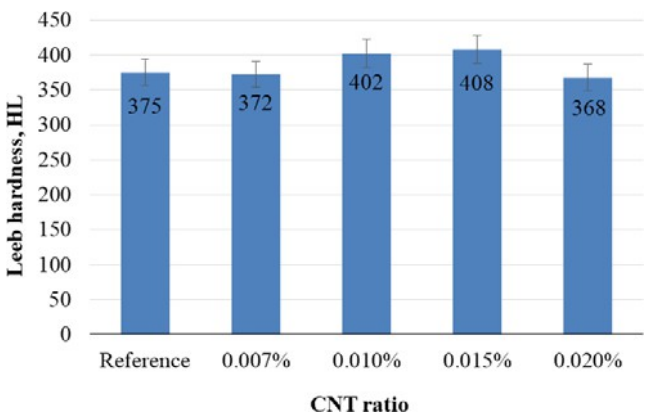
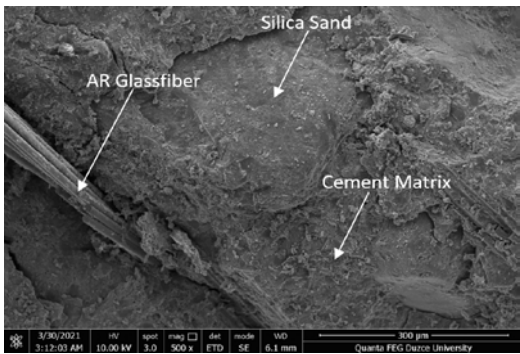


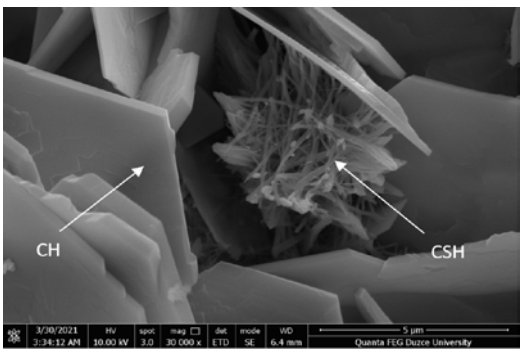
图 10.GRC-SWCNT 复合材料测得的里氏硬度

3.4. SEM 分析

纯 GRC 和添加了 SWCNT 的复合材料的场发射扫描电子显微镜 (FE- SEM) 图像分别见图 11 和图 12。图 11 a 中的图像放大了 500 倍，以显示基体中的玻璃纤维。为了显示 C-S-H 和 SWCNT 的可见度，分别拍摄了放大 40000 倍和 120000 倍的图像。虽然在玻璃纤维复合材料中观察到了与纤维平行的微裂纹，但没有观察到与纤维垂直的微裂纹。如果不阻止这些裂纹的产生，它们会随着时间的推移而扩大，并破坏复合材料的完整性。



a



b

图 11.纯 GRC 的 FE-SEM 图像：a - 500^x 时；b - 30000 时^x

考虑到 GRC 混凝土的一般情况，可以观察到基体和纤维之间的致密结构和良好的粘附性。 在图 11 b 中，在 30000 次

在放大镜下，可以观察到水泥产品中的六方晶体和介于两者之间的针状产品。文献[66]和[67]证实了呈现六方形态的典型晶体之间的 CSH 相。硅酸盐三钙（ $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ ）在波特兰水泥基材料中的水化是一个涉及某些反应的过程。其中最重要的反应是形成波特兰石（ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ）和硅酸钙水合物（CSH）凝胶[68]。硅酸盐岩是硅酸盐三钙（ C_3S ）和硅酸二钙（ C_2S ）与水混合数小时后水解的结果，在固相中形成约 $40\text{ }\mu\text{m}$ 的六方晶系。波特兰石占水化波特兰水泥固相的 25%[67]。CSH 凝胶是一种水泥产品，具有许多重要的工程特性，可确保基体的强度。CH 有两种类型：紧密吸附在 CSH-凝胶表面的六方晶体和细小的无定形颗粒[68]。

从添加了 SWCNT 的复合材料的 FE-SEM 图像中可以看出，SWCNT 与 C-S-H 之间的结合良好。此外，纳米管在基体中的均匀分布也非常显著。SWCNT 看起来明亮的原因是它们具有很好的导电性。从添加了 0.015 % SWCNT 的复合材料的 FE-SEM 图像中可以观察到，在 40000 倍放大镜下， $1\text{ }\mu\text{m}$ 以下的裂缝与 SWCNT 牢固地粘合在一起。作为水泥产品的桥梁，SWCNT 可防止基体中出现微裂缝，保护复合材料免受可能的损坏。这对水泥基材料的机械性能和耐久性非常重要。根据水泥水化产物的形态，图像中观察到的直径约为 50 nm 的纤维状产物（见图 12 a 和 b）是已知的 CSH [69]。SWCNT 与这些产物的相互作用可能是混合物工作性降低的原因。含有最高掺量 SWCNT 的复合材料的 FE-SEM 图像（图 12 d）显示，纳米管在基体表面形成了良好的网络。然而，纳米管的聚集可能是该复合材料机械强度降低的原因。

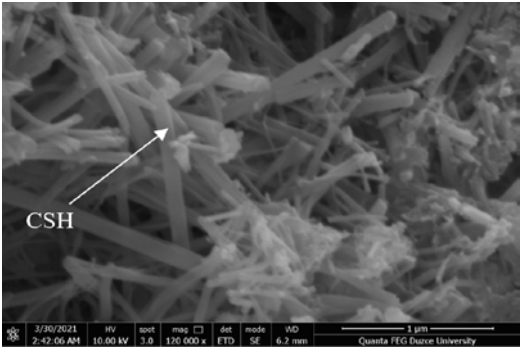
4. 结论

我们制作了五种不同的 GRC-SWCNT 复合材料（包括参考材料），检测了它们的机械和物理特性，并对其微观结构进行了表征。通过将所得数值与文献进行详细比较，得出以下结论；

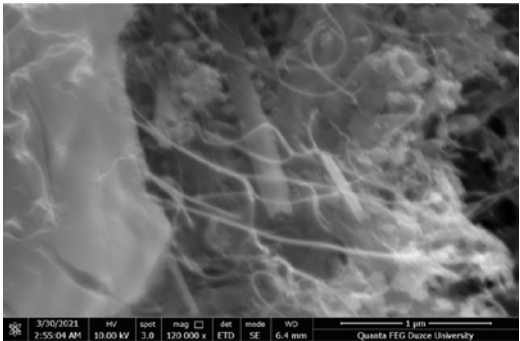
在 GRC 中添加 SWCNT 会明显影响可加工性。这是因为超细线碳纳米管具有非常高的比表面积。此外，FE-SEM 图像还证实了 SWCNT 与水泥水化产物之间的相互作用是造成这种情况的另一个原因。

在这项研究中，添加了 0.015 重量百分比的 SWCNT 复合材料获得了 28 天的最大抗压、抗弯和抗拉强度。FE-SEM 图像证实，SWCNT 可作为微裂纹的桥梁，从而提高强度。除了

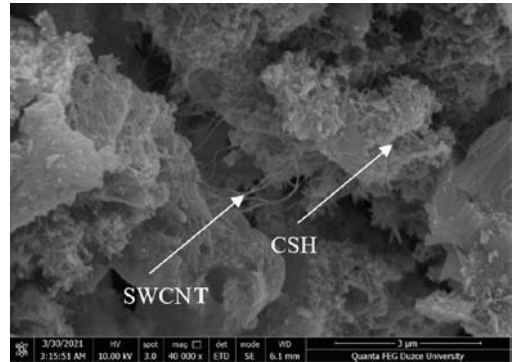
在所有获得的结果中，尤其是机械结果之间存在线性关系。当 SWCNT 比率增加到 0.015 wt.%时，密度略有增加，当增加到 0.015 wt.% 时，密度有所下降。
0.02 wt.%。



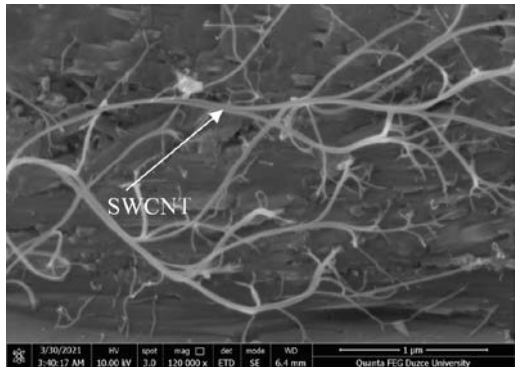
a



b



c



d

图 12.含有以下重量百分比的 SWCNT 的 GRC 复合材料的
FE-SEM 图像：a - 0.007； b - 0.010； c - 0.015； d -

根据时间获得的毛细管曲线也显示出与密度值的平行性。

从复合材料的冲击强度和吸收能量结果来看,添加 0.01 wt.% SWCNT 的复合材料的性能最令人满意。

除 0.02 wt.% 外,复合材料的里氏硬度值均因添加了 SWCNT 而得到改善。SWCNT 可形成网络,防止微裂纹,填充孔隙,而 CSH 产品开发后复合材料密度的增加也解释了这种情况。

致谢

本研究在 Fibrobeton 研发中心 ARGE2017-9 项目范围内进行。感谢 Fibrobeton 公司的大力支持。

参考文献

1. Yang, S., Yu, M., Dong, K., Yang, Y. Properties of Alkali-resistant Glass Fiber Reinforced Coral Aggregate Concrete *Materials* 13 (16) 2020: pp.
2. Topbas, A., Tulen, F., Marasli, M., Kohen, B. A Prefabricated GFRG-UHPC Shell Pedestrian Bridge *IASS Annual Symposium Structural Membranes* 2019.
3. Lipatov, Y.V., S.I. ManylovM.S., Lazoryak, B.I. ZrO₂ 对玄武岩纤维耐碱性和机械性能的影响 *无机材料* 48 2012: pp. <https://doi.org/10.1134/S0020168512060106>
4. Enfedaque, A., Paradelo, L.S., Sánchez-Gálvez, V. An Alternative Methodology to Predict Aging Effects on Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Cements (GRC) *Construction and Building Materials* 27 2012: pp. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.07.025>
5. Sivakumar, A., Santhanam, M. 《用金属和非金属纤维增强的高强度混凝土的力学性能》 *水泥和混凝土复合材料* 29 2007: pp. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.03.006>
6. Scheffler, C., Zhandarov, S., Mäder, E. 《耐碱玻璃纤维增强混凝土》: *水泥与混凝土复合材料在准静态和高加载速率下相间行为的拉拔研究* 84 2017: pp. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.009>
7. Zhu, Z., Zhang, C., Meng, S., Shi, Z., Tao, S., Zhu, D. A Statistical Damage Constitutive Model Based on the Weibull Distribution for Alkali-Resistant Glass Fiber Reinforced Concrete *Materials* 12 2019: pp.
8. Mirza, F.A., Soroushian, P. 抗碱玻璃纤维加固对轻质混凝土抗裂性和耐温性的影响 *水泥和混凝土复合材料* 24 2002: 第 223 - 227 页. <https://doi.org/10.1016/S0958->

9. Q.小春, L.小明, C.小培.耐碱玻璃纤维在路面水泥砂浆中的适用性: 腐蚀机理与性能分析 *期刊 路面 研究and Technology* 10 2017: pp. 536 - 544. <https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2017.06.003>

10. **Marasli, M.** Developing the Estimation Model of Flexural and Compressive Strengths Using the Maturity Index Method in Glass Fiber Reinforced Concrete. *杜塞大学, 自然与应用科学研究生院. 硕士论文*, 2019 年。
11. **Majumdar, A.J., Nurse, R.W.** 《玻璃纤维增强水泥材料科学与工程》15
1974: pp.
[https://doi.org/10.1016/0025-5416\(74\)90043-3](https://doi.org/10.1016/0025-5416(74)90043-3)
12. **Ferreira, J.G., Branco, F.A.** Structural Application of Grc in Telecommunication Towers *Construction and Building Materials* 21 2007: pp. 19 - 28.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.08.003>
13. **Purnell, P., Short, N.R., Page, C.L.** A Static Fatigue Model for the Durability of Glass Fibre Reinforced Cement *Journal of Materials Science* 36 2001: pp.
14. 采用新型涂层的商用玻璃纤维 GRC 复合材料的性能改进 *材料研究公报* 37
2002: pp.
[https://doi.org/10.1016/S0025-5408\(02\)00700-6](https://doi.org/10.1016/S0025-5408(02)00700-6)
15. **Marikunte, S., Aldea, C., Shah, S.** 《玻璃纤维增强水泥复合材料的耐久性》: 硅灰和偏高岭土对先进水泥基材料的影响 5
1997: pp.
16. **Kordkheili, H.Y., Shehni, S.E., Niyatzade, G.** Effect of Carbon Nanotube on Physical and Mechanical Properties of Natural Fiber/Glass Fiber/Cement *Composites Journal of Forestry Research* 26 2015: pp. 247 - 251.
<https://doi.org/10.1007/s11676-014-0003-y>
17. **Kordkheili, H.Y., Hiziroglu, S., Farsi, M.** Some of the Physical and Mechanical Properties of Cement Composites Manufactured From Carbon Nanotubes and Bagasse Fiber *Materials and Design* 33 2012: pp.
18. **Chong, K.P., Garboczi, E.J.** Smart and Designer Structural Material Systems *Progress in Structural Engineering and Materials* 4 2002: pp.
19. **Delzeit, L.D.** 美国专利第 6,858,197 号, 专利商标局, 2009 年。
20. **Brenner, M., Mariputtana, A., Michael, K., Li, G.Y.** 美国专利号 2008/0134942 A1 专利商标局, 2008 年。
21. **Morsy, M.S., Alsayed, S.H., Aqel, M.** Hybrid Effect of Carbon Nanotube and Nano-Clay on Physico-Mechanical Properties of Cement Mortar *Construction and Building Materials* 25 2011: pp.
22. **Kang, J., Al-sabah, S.** 单壁碳纳米管对水泥复合材料强度性能的影响 *材料* 13 (36) 2020: pp.
23. **Li, X., Wei, W., Qin, H., Hu, Y.** Co-Effects of Graphene Oxide Sheets and Single Wall Carbon Nanotubes on Mechanical Properties of Cement *Journal of Physics and Chemistry of Solids* 85 2015: pp.
24. **Makar, J.M., Chan, G.W.** 单壁碳纳米管上水泥水化产物的生长 *美国陶瓷学会杂志* 2009 年第 92 期: 第 1303 - 1310 页。<https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2009.03055.x>
25. **Said-Mansour, M., Kadri, E.H., Kenai, S., Ghrici, M., Bennaceur, R.** 《煅烧高岭土对砂浆性能的影响》, 《建筑与建材》2011 年第 25 期: 第 2275 - 2282 页。
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.11.017>
26. **Ates, A.O., Khoshkholghi, S., Tore, E., Marasli, M., Ilki, A.** Sprayed Glass Fiber-Reinforced Mortar with or without Basalt Textile Reinforcement for Jacketing of Low-Strength Concrete *Prisms Journal of Composites for Construction* 23 2019: pp. 04019003. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)cc.1943-5614.0000922](https://doi.org/10.1061/(asce)cc.1943-5614.0000922)
27. **Kharazian, H.A., , M.R Noktehdan, M., Sedaghatdoost, A.** Effect of Water-Based Acrylic Copolymer on Void Systems of Cementitious Repair Mortar *《材料》案例研究* 11
2019: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00261>
28. **TUBALL.TUBALL™ MATRIX 技术数据表** 302.V02_201905:0-2, 2018.
29. **Töre, E., Ateş, A.O., Khoshkholghi, S., Maraslı, M., İlki, A.** Reinforcement for Increasing Ductility with Spray GRC and Basalt Textile Reinforced GRC *第八届全国地震工程会议, 土耳其伊斯坦布尔*, 2015 年: 第 905 - 913 页。
30. **TS EN 1170-1.** *土耳其标准*, 1999 年: ICS 91.100:1-2。
31. **TS EN 196-1.** 水泥测试方法-第 1 部分: 强度测定 *土耳其标准*, 2005 年。
32. **TS EN 1170-6.** *土耳其标准 ICS 91.100:1-6*, 1999 年。
33. **ASTM A956.** 钢制品里氏硬度测试标准试验方法, *美国材料与试验协会*, 2006 年。
34. **ISO 179-1.** 塑料-夏比冲击特性的测定。第 1 部分: 非仪器冲击试验。 *国际标准化组织, 日内瓦国际标准化组织*, 2010 年。
35. **TS EN 1170-4.** 预制混凝土产品-玻璃纤维增强水泥的测试方法-第 4 部分: 挠曲强度的测定。 *土耳其标准*, 1999 年。
36. **TS EN 1394.** 直接拉伸强度测试方法。 *土耳其标准*, 1999 年。
37. **Rashad, A.M.** 碳纳米管 (Cnts) 对传统水泥基材料性能的影响 *建筑与建材* 153
2017: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.089>
38. **Xu, S., Lyu, Y., Xu, S., Li, Q.** 通过加入多壁碳纳米管提高钢-聚乙烯醇混合纤维超高韧性水泥基复合材料的初始开裂断裂韧性 *建筑与建材* 195
2019: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.133>
39. **Raki, L., Beaudoin, J., Alizadeh, R., Makar, J., Sato, T.** Cement and Concrete Nanoscience and Nanotechnology *Materials* 3 2010: pp. 918 - 942.
<https://doi.org/10.3390/ma3020918>
40. **Kerienė, J., Kligys, M., Laukaitis, A., Yakovlev, G.,**

Špokauskas, A., Aleknevičius, M. 《多壁碳纳米管添加剂对非蒸压加气混凝土和蒸压加气混凝土性能的影响》
建 筑 与 建 材

49

2013: pp.

<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.08.044>

41. Chaipanich, A., Nochaiya, T., Wongkeo, W.
、

- Torkittikul, P. 碳纳米管-粉煤灰水泥复合材料的压缩强度和微观结构 *材料科学与工程 A* 527 2010: pp.
42. Hu, Y., Luo, D., Li, P., Li, Q., Sun, G. Fracture Toughness Enhancement of Cement Paste With Multi-Walled Carbon Nanotubes *Construction and Building Materials* 70 2014: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.07.077>
 43. Del Carmen Camacho, M., Galao, O., Baeza, F. J., Zornoza, E., Garcés, P. Mechanical Properties and Durability of Cnt Cement Composites *Materials* 7 2014: pp.
<https://doi.org/10.3390/ma7031640>
 44. Musso, S., J.M., Ferro, G. TagliaferroA. 《碳纳米管结构对水泥复合材料机械行为的影响》 *复合材料科学与技术* 2009 年第 69 期: 第 1985 - 1990 页。
<https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2009.05.002>
 45. Ali, B., Raza, S.S., Hussain, I., Iqbal, M. 《不同纤维对硅灰结构混凝土机械和耐久性能的影响》, 2020 年: 第 1 - 16 页。
<https://doi.org/10.1002/suco.201900422>
 46. Ali, B., Qureshi, L.A. 《玻璃纤维对使用回收骨料的混凝土机械性能和耐久性能的影响》 *建筑与建材* 228 2019: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116783>
 47. Gdoutos, E.E., Konsta-Gdoutos, M.S., Danoglidis, P.A. Portland Cement Mortar Nanocomposites at Low Carbon Nanotube and Carbon Nanofiber Content: a Fracture Mechanics Experimental Study *Cement and Concrete Composites* 70 2016: pp. 110 - 118. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2016.03.010>
 48. Danoglidis, P.A., Konsta-Gdoutos, M.S., Gdoutos, E.E., Shah, S.P. 《多功能碳纳米管增强砂浆的强度、能量吸收能力和自感应特性》 *建筑与建材* 120 2016: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.049>
 49. Ramezani, M., Kim, Y.H., Sun, Z. 基于碳纳米管增强水泥的 挠曲强度概率模型-- 基于材料的 复合结构 253 2020: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112748>
 50. Peled, A., Jones, J., Shah, S.P. Effect 的影响 Matrix Modification on Durability of Glass Fiber Reinforced Cement Composites *Materials and Structures/Materiaux et Constructions* 38 2005: pp.
 51. Dehghanpour, H., Yilmaz, K. Investigation of Specimen Size, Geometry and Temperature Effects on Resistivity of Electrically Conductive Concretes *Construction and Building Materials* 250 (2) 2020: pp. 118864.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118864>
 52. Dehghanpour, H., Yilmaz, K. The Relationship Between Resistances Measured by Two-Probe, Wenner Probe and C1760-12 Astm Methods in Electrically Conductive Concretes *SN Applied Sciences* 2 (1) 2020: pp. 1 - 10.
<https://doi.org/10.1007/s42452-019-1811-7>
 53. ACI 委员会 363R. 高强度混凝土技术报告》。ACI, 底特律, 2010 年。
 54. Arslan, A.A M. A., Al-mashhadani, M.M., Canpolat, O., Şahin , F.,

- Aygörmez, Y.** Wetting-Drying Curing System on the Performance of Fiber Reinforced Metakaolin-Based Geopolymer *Composites Construction and Building Materials* 225 2019: pp. 909 - 926.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.235>
55. **Aygörmez, Y., Canpolat, O. Al-mashhadani M.M., Uysal, M.** Elevated Temperature, Freezing-Thawing and Wetting-Drying Effects on Polypropylene Fiber Reinforced Metakaolin Based Geopolymer *Composites Construction and Building Materials* 235 2020: pp. 117502.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117502>
56. **Shagwira, H., Mwema, F., T Adediran A.** Innovative Polymer-Quarry Dust Composite Impact Strength, Flammability Test and Water Absorption Test Dataset on *Data in Brief* 29 2020: pp. 105384.
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105384>
57. **Takahashi, Y., Chai, J., Tan, S.C.** 水储存对三种玻璃纤维增强复合材料冲击强度的影响 *牙科材料* 22 2006: pp.
58. **Yang, X.G., Duan, D.L., Zhang, X., Jiang, S.L., Li, S., Zhang, H.C.** Impact 行为 聚醚醚酮/镍泡沫的冲击行为 泡沫 共连续复合材料的冲击行为 *材料工程与性能学报* 2019年第28期 : 第6380 - 6390页。 <https://doi.org/10.1007/s11665-019-04360-0>
59. **Mishra, D.A., Basu, A.** 利用回归分析和模糊推理系统通过指数测试估算岩石材料的单轴抗压强度 *工程地质学* 160 2013: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.04.004>
60. **Ortega, J.A., M. R., Wohl, E.** Multiscale Structural and Lithologic Controls in the Development of Stream Potholes on Granite Bedrock Rivers *Geomorphology* 204 2014: pp. 588 - 598.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.09.005>
61. **Konstantopoulos, G., E Karatza, A., Charitidis, C.** 通过纳米压痕技术识别孔隙和相位 绘制和
<https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103741>
62. **Song, Z., Xue, X., Li, Y., Yang, J., He, Z., Shen, S., Zhang, N.** 无机硅酸钠基混凝土密封胶的防水机理实验探索 *《建筑与建材》* 2016 年第 104 期: 第 276 - 283 页
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.069>
63. **Gomez-Heras, M., Benavente, D., Pla, C., Martinez- Martinez J., Fort, R., Brotons, V.** Ultrasonic Pulse Velocity as a way of Improving U
2020: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119996>
64. **Pangdaeng, S., Sata, V., Aguiar, J.L., Pacheco-Torgal, Chindapasirt, J Chindapasirt, P.** Enhancement of Calcined Kaolin Geopolymer with CaCl₂ Treatment *Science Asia* 42 2016: pp. 407 - 414. <https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2016.42.407>
65. **García-del-Cura, M.Á., Benavente, D., Martínez-**

<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.08.042>

66. **Hartmann, A., Khakhutov, M., Buhl, J.C.** Ca-Formate 影响下的 Csh-相 (托贝莫来石) 热液合成 *材料研究公报* 51 2014: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.12.030>
67. **Polychroniadis, E.K., Oral, A.Y., Ozer, M.** SEM Investigation of Microstructures in Hydration Products of Portland Cement 2nd *国际多学科显微镜和显微分析大会: 2015 年 10 月 164 日 InterM 会议记录: 第 16 - 19 页。*
68. **Yaseen, S.A., Yiseen, G.A., Poon, C.S., Li, Z.** 海水对硅酸三钙 (C3S) 形态演变和水合产物微化学性质的影响 *ACS 可持续化学与工程* 8 2020: 第 15875 - 15887 页。 <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c04440>
69. **Nguyen, T.N.M., Yoo, D.Y., Kim, J.J.** 用碳纳米管-尼龙 66 混合纳米纤维增强的水泥基材料: 机械强度和微观结构分析 *今日材料通讯* 23 2020: pp.
<https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2019.100845>



© Subasi et al. 2022 Open Access 本文根据知识共享署名 4.0 国际许可协议 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) 的条款发布, 该协议允许在任何媒体上不受限制地使用、传播和复制, 但前提是您必须适当注明原作者和来源, 提供知识共享许可协议的链接, 并说明是否进行了修改。